



unc



FCEFN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N°2

Radioenlaces Punto a Punto

Nombre	DNI
Mendes Rosa, Agustín	44.517.201
Monja, Ernesto Joaquín	43.873.728

Docentes Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo
 Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Introducción

La presente actividad tiene como objetivo principal integrar los conocimientos teóricos y prácticos vinculados con el diseño, simulación, implementación y validación técnica de un enlace radioeléctrico punto a punto. A partir de un escenario de aplicación real, la actividad aborda el ciclo completo de ingeniería del sistema de telecomunicaciones: desde el análisis de los parámetros de propagación, el cálculo del presupuesto de radiofrecuencia y la evaluación del despeje de la zona de Fresnel, hasta la selección del equipamiento idóneo considerando variables críticas como el ruido, las interferencias y las normativas regulatorias vigentes.

Para lograr estos objetivos, el proyecto se estructura en dos fases fuertemente correlacionadas. La primera etapa se enfoca en la planificación teórica y la simulación digital de un trayecto real utilizando herramientas de software especializadas para garantizar la viabilidad del radioenlace. Posteriormente, la segunda etapa traslada estos conceptos a un entorno de laboratorio mediante la instalación y configuración de equipos reales, permitiendo ejecutar mediciones de rendimiento empíricas que culminan en una comparación crítica y exhaustiva entre los modelos analíticos, los resultados simulados y los datos experimentales obtenidos.

2. Parte 1 - Diseño y simulación de un enlace radioeléctrico punto a punto

2.1. Introducción Teórica

Un radioenlace es un sistema de interconexión entre terminales de telecomunicación que utiliza la propagación de ondas electromagnéticas a través del espectro radioeléctrico, operando por lo general en frecuencias entre $800 [MHz]$ y $50 [GHz]$. [1]

2.1.1. Principales componentes de un enlace radioeléctrico punto a punto

De acuerdo a los lineamientos de diseño de radioenlaces y la infraestructura necesaria, los principales componentes son:

1. Transceptor (Equipos de radio): Son los terminales de telecomunicación encargados de procesar, modular y transmitir la señal, así como de recibirla y de-modularla en el extremo opuesto.
2. Antena: Es el elemento que extrae potencia del frente de onda electromagnético incidente o irradia la señal al espacio. En enlaces de microondas se suelen utilizar reflectores parabólicos y antenas bocina (*horns*).

3. Torre o mástil: Es la estructura necesaria para elevar las antenas y asegurar el despeje de la trayectoria. Deben estar preparadas para soportar físicamente el peso y la carga al viento que presentan las antenas y las líneas de transmisión.
4. Cableado de datos y de RF (líneas de transmisión y guías de onda): Se utilizan cables coaxiales (flexibles, semirígidos o rígidos) y guías de onda para transportar la señal de radiofrecuencia entre los equipos y las antenas.
5. Conectores y bridas: Permiten la vinculación mecánica y eléctrica de los cables o guías de ondas. Las uniones (como las bridas *EIA* flanges) deben ser precisas para evitar discontinuidades de impedancia y picos de ondas estacionarias (*ROE*).
6. Otros componentes de infraestructura: Para el correcto funcionamiento e interconexión a la red, el sistema incluye típicamente soportes de montaje, sistemas de alimentación y PoE (*Power over Ethernet*) para energizar equipos de exteriores, protecciones contra sobretensiones y sistemas de puesta a tierra para salvaguardar el equipamiento, y cableado de datos o fibra óptica para la vinculación final con la red local. [1]

2.1.2. Principales parámetros que influyen en el comportamiento del enlace

Para el correcto diseño y balance de potencias del radioenlace, se deben considerar los siguientes parámetros:

- Frecuencia de operación: Determina la banda de trabajo (típicamente entre 800 [MHz] y 50 [GHz]) y afecta directamente cómo se comportará la propagación de la onda, el tamaño de las antenas y guías de onda, y los límites regulatorios.
- Ganancia de antena: Es la relación entre la máxima intensidad de radiación de la antena y la intensidad de una antena isotrópica teórica. Depende de la directividad y de la eficiencia (apertura efectiva) de la antena.
- Pérdidas en cables y conectores (Atenuación): Es el decremento gradual de la señal a medida que viaja por la línea de transmisión debido a pérdidas en los conductores y en el dieléctrico. También se incluyen las pérdidas generadas por reflexiones en los conectores.
- Pérdidas de propagación: Son las atenuaciones sufridas por la señal en el trayecto espacial. Incluyen las pérdidas del espacio libre y pueden agravarse si hay obstrucciones en las *Zonas de Fresnel* de la trayectoria.
- Sensibilidad del receptor: Es la potencia mínima necesaria en la antena receptora para obtener una relación señal/ruido (*SNR*) suficiente que permita recibir y procesar la señal correctamente (umbral de ruido).

- Nivel de ruido: Es la potencia de ruido presente en el sistema, generada internamente por el movimiento estocástico de portadores de carga (ruido térmico) en los conductores, o captada por la antena desde fuentes externas.
- Relación señal/ruido (SNR): Es la medida que compara la potencia de la señal recibida frente a la potencia del ruido. Una mejor SNR determina la viabilidad del enlace. En los enlaces digitales, la SNR impacta en la tasa de errores de bit (BER).
- Interferencias: Son señales provenientes de otros servicios en frecuencias adyacentes o dentro de la misma banda que afectan negativamente la recepción de nuestra señal. Se pueden mitigar mejorando las características de la antena (por ejemplo, utilizando reflectores profundos o “*deep reflectors*”) o mediante filtros.
- Margen de enlace (Balance de potencias): Es el análisis completo de la trayectoria del haz que contabiliza la potencia transmitida, las ganancias de las antenas y todas las atenuaciones del camino.
- Ancho de canal, Modulación y MCS , Nivel de señal recibida, Capacidad esperada: Son los parámetros operativos de las radios de telecomunicación. El esquema de modulación y ancho de banda determinan el “*throughput*” o capacidad de transporte de datos del enlace, lo cual requiere que el nivel de señal recibida sea lo suficientemente alto respecto a la sensibilidad de ese modo específico. [1]

2.2. Definición del enlace

El desarrollo y diseño del radioenlace para este trabajo práctico, se basa en el **Enlace A** propuesto por los docentes de esta asignatura el cual consiste de los siguientes dos puntos:



Figura 1: A la izquierda se observa el mástil de Canal 10, mientras que a la derecha se observa el avión instalado en la FCEFyN.

Asumiremos que la altura máxima que tenemos para cada mástil es de $80[m]$ para Canal 10 y $50[m]$ para la FCEFyN, siendo estos datos propuestos en la consigna

Este radioenlace punto a punto será la base práctica sobre la cual se aplicarán los conceptos teóricos descritos, llevando a cabo el dimensionamiento, la selección de equipamiento, el cálculo del balance de potencias y la evaluación de viabilidad física y radioeléctrica, con el objetivo primordial de garantizar los requerimientos de capacidad, confiabilidad y disponibilidad exigidos para su correcta operación.

2.3. Herramientas de diseño

Para la planificación, simulación y evaluación del **Enlace A** se utilizarán las siguientes herramientas de software:

- UISP Design Center: Utilizado para modelar la propagación de las ondas, obtener el perfil de elevación, calcular el despeje de la primera zona de Fresnel, determinar la atenuación del trayecto y estimar el nivel de señal recibida (RSSI), la disponibilidad del enlace y demás detalles técnicos sobre el radioenlace.
- Google Earth Pro: Empleado para la geolocalización exacta de las estaciones, análisis topográfico preliminar del terreno y verificación visual de la línea de vista (LoS).

2.4. Relevamiento geográfico y perfil del enlace

Partiremos ubicando los dos puntos del radioenlace definido en la ?? en el *UISP Design Center*, donde podemos obtener los siguientes detalles:

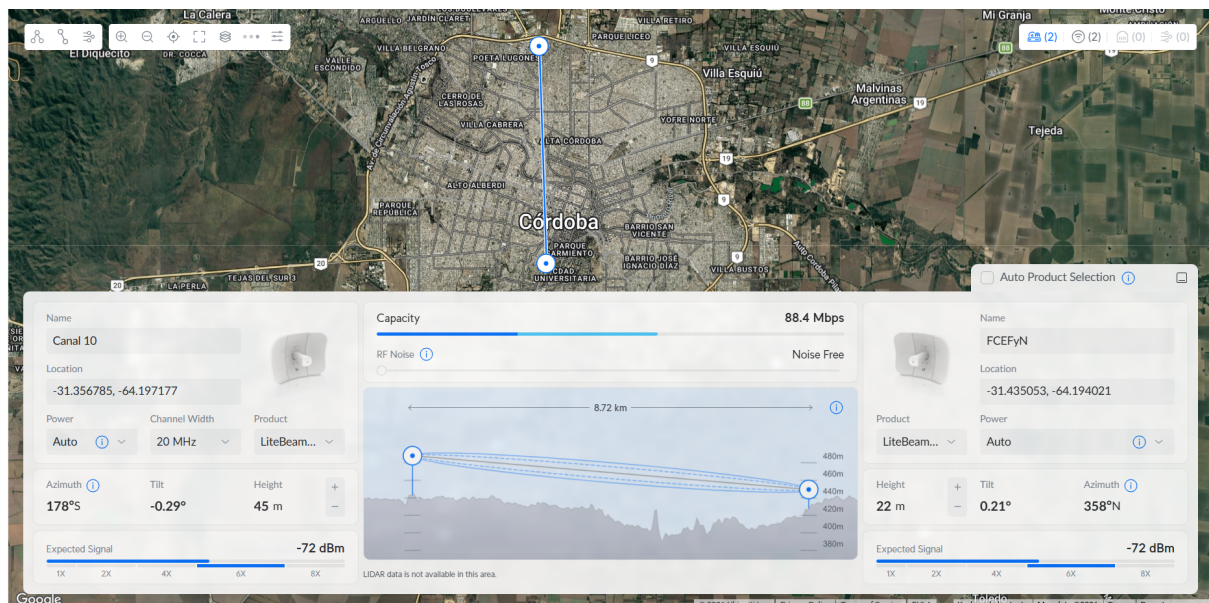


Figura 2: Detalles de la Aplicación de *Ubiquiti* para el Radioenlace.

Los parámetros geométricos y de configuración de la aplicación mencionada son los que se listan a continuación:

Parámetro	Estación A	Estación B
Denominación	<i>FCEfyN</i>	<i>Canal 10</i>
Ubicación	Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA Córdoba	Fray Miguel de Mojica 1600, X5008 Córdoba
Latitud	−31,435053	−31,356785
Longitud	−64,194021	−64,197177
Altura de instalación propuesta para las antenas	22 [m]	45 [m]
Altura sobre el nivel del mar	449,4 [m]	488 [m]
Inclinación	0,21°	−0,29°
Azimuth	358°N	178°S

Tabla 1: Definición de parámetros de las estaciones.

Se identifica de la ?? que la distancia del enlace es de: 8,72 [km] y que el nivel de señal esperada es de -72 [dBm] y una capacidad estimada de 199 [Mbps] con línea de vista (LoS) despejada.

2.5. Línea de vista y zona de Fresnel

La evaluación topográfica y geométrica del Enlace A determina la viabilidad del trayecto basándose en el análisis del perfil de elevación y el comportamiento de la onda electromagnética.

2.5.1. Línea de Vista Directa (LOS)

Observando la simulación mostrada en la ??, se evidencia una línea de vista directa e ininterrumpida entre la estación del Canal 10 y FCEfyN.

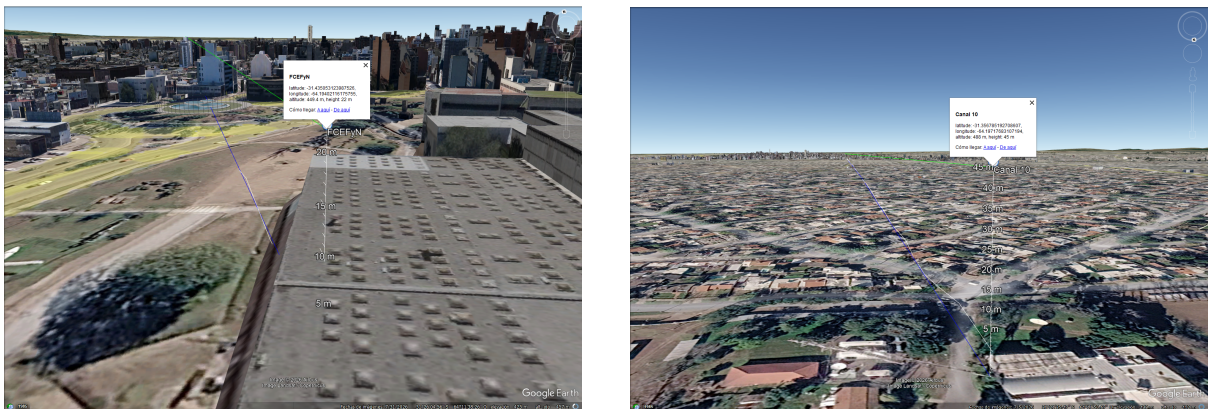


Figura 3: A la izquierda se observa el mástil de Canal 10, mientras que a la derecha se observa el avión instalado en la FCEfyN.

2.5.2. Cálculo del Radio de Fresnel

El radio de Fresnel se calcula según ??.

$$R_F = 17,32 \sqrt{\frac{d_1 \cdot d_2}{f \cdot d}} \quad (1)$$

El punto más crítico para el radio de la primera zona de Fresnel se ubica en el centro exacto del vano de $8,72 [km]$, es decir, a $d_1 = d_2 = 4,36 [km]$. Dado que el enlace opera a una frecuencia de operación típica de $f = 5,8 [GHz]$, el radio máximo (R) se calcula empleando la siguiente ecuación:

$$R = 17,32 \sqrt{\frac{4,36 \cdot 4,36}{5,8 \cdot 8,72}} = 10,61 [m] \quad (2)$$

2.5.3. Análisis de obstáculos (punto crítico)

Observando el terreno subyacente a la línea de vista en la ?? y la ??, se tiene que el edificio urbano situado a $5,35 [km]$ del origen se mantiene como la estructura más cercana a la trayectoria geométrica, tal como se muestra en la ??.



Figura 4: Ubicación de la obstrucción más importante del radioenlace.

No obstante, gracias a la elección en las alturas de los mástiles realizada en la ??, se tiene que el trayecto cumple satisfactoriamente con el requisito de mantener un despeje del $60 [\%]$ o superior de la primera zona de Fresnel. Al estar libre de obstrucciones e invasiones significativas, se elimina el riesgo de atenuaciones por difracción, garantizando las condiciones teóricas para alcanzar la señal esperada de $-72 [dBm]$.

2.6. Determinación de las alturas mínimas de antena

Como parte del proceso iterativo para determinar la configuración mínima viable del enlace elegido, se evaluó el impacto de reducir las alturas de instalación por debajo de los 22 [m] en la estación de la FCEfyN y los 45 [m] en la estación Canal 10.

Como se observa en la ??, al disminuir estas alturas se tiene que el elipsoide que conforma la primera zona de Fresnel desciende de forma directa, aproximándose de manera riesgosa a la infraestructura urbana subyacente. Nótese además que la herramienta *UISP Design Center* advierte también sobre la falta de datos *LIDAR* en esta región, el perfil topográfico generado representa únicamente el suelo natural, ignorando las edificaciones. En un entorno densamente edificado como la ciudad de Córdoba, acercar el haz principal al terreno implica chocar inevitablemente con edificios y estructuras que no están del todo modelados en la simulación.

En consecuencia, reducir las alturas de los mástiles complejiza severamente la viabilidad del trayecto. Una menor elevación no solo compromete el despeje mínimo del 60 [%] de la primera zona de Fresnel exigido por los criterios de diseño, sino que incrementa drásticamente la probabilidad de obstrucciones totales o parciales. Por lo tanto, se concluye que las alturas propuestas representan el límite estructural mínimo e indispensable para evadir las estructuras urbana y garantizar el éxito del radioenlace.

2.7. Selección de frecuencia y ancho de canal

El software de *UISP Design Center* nos permite modificar el ancho de banda utilizado y por consiguiente, podemos analizar los siguientes casos:

Ancho de Banda	10 [MHz]	20 [MHz]	40 [MHz]	80 [MHz]
Capacidad	44,2 [Mbps]	88,4 [Mbps]	138 [Mbps]	199 [Mbps]
Nivel de Ruido	-104 [dBm]	-101 [dBm]	-98 [dBm]	-95 [dBm]
SNR	32 [dB]	29 [dB]	26 [dB]	23 [dB]
Susceptibilidad a Interferencias	Baja	Media	Alta	Muy Alta
Estabilidad	Muy Alta	Alta	Media	Baja
Throughput Esperado	~ 33 [Mbps]	~ 63 [Mbps]	~ 112 [Mbps]	~ 149 [Mbps]

Tabla 2: Análisis de parámetros según el Ancho de Canal.

Donde estos valores se obtienen de:

1. **Capacidad:** Se obtiene directamente del simulador.

2. **Nivel de Ruido:** El ruido total aumenta logarítmicamente con el ancho de banda según la ?? (asumiendo temperatura ambiente y despreciando temporalmente la figura de ruido del equipo para el cálculo teórico). [2]

$$N = -174 + 10 \cdot \log(B) \quad (3)$$

Al duplicar el ancho de canal (de 10 a 20, de 20 a 40, etcétera), se suman aproximadamente 3 [dB] de ruido adicional en cada salto.

3. **SNR:** Se calcula como:

$$SNR = P_{\text{señal}} - P_{\text{ruido}} \quad (4)$$

Se tiene entonces que el *SNR* empeora a medida que ensanchamos el canal debido a que ingresa más ruido al receptor.

4. **Susceptibilidad y Estabilidad:** Un canal más ancho "escucha" una porción más grande del espectro, lo que aumenta exponencialmente la probabilidad de captar interferencias co-canal o de canal adyacente. Por esto, 80 [MHz] es muy susceptible y menos estable en entornos urbanos ruidosos como Córdoba, mientras que 20 [MHz] suele ser el punto de equilibrio ideal para radioenlaces estables.
5. **Throughput Esperado:** Los valores para anchos menores se estiman considerando la reducción del espectro, pero compensados ligeramente porque un mejor *SNR* permite sostener modulaciones (*MCS*) más robustas. El *throughput* esperado se calcula habitualmente como un 70–75 [%] de la capacidad teórica debido al **overhead** y los tiempos de espera.

Para concluir, se elige el ancho de banda de 20 [MHz] ya que representa el punto de equilibrio óptimo entre capacidad y estabilidad para un entorno urbano denso y ruidoso como la ciudad de Córdoba. Al ocupar un espectro más estrecho, el equipo capta una menor cantidad de interferencias co-canal y adyacentes, lo que permite mantener el piso de ruido en un valor manejable de -101 [dBm] y lograr un *SNR* robusto de 29 [dB]. Esta relación señal/ruido es fundamental para sostener esquemas de modulación estables en el tiempo, a diferencia del ajustado margen de 23 [dB] que ofrecería un canal de 80 [MHz], el cual resultaría excesivamente susceptible a cortes. De esta manera, se decide sacrificar la capacidad máxima teórica (bajando de 199 [Mbps] a 88,4 [Mbps]) a cambio de garantizar la absoluta confiabilidad del radioenlace, asegurando un *throughput* real, constante y libre de pérdidas de paquetes de aproximadamente 63 [Mbps].

2.8. Selección del equipamiento

En base a la asignación de diseño, se utilizará el modelo *LiteBeam 5AC Gen 2 (LBE-5AC-Gen2)* de *Ubiquiti Networks* en ambos extremos del radioenlace. A continuación, se

detallan sus especificaciones técnicas obtenidas de la hoja de datos del fabricante:

- **Modelo:** LBE-5AC-Gen2.
- **Banda de funcionamiento:** 5150–5875 [MHz] (Banda libre de 5 [GHz]). Cuenta adicionalmente con una radio dedicada en 2,4 [GHz] (2412 – 2472 [MHz]) exclusivamente para gestión mediante la app *UNMS*.
- **Potencia máxima de transmisión:** 25 [dBm].
- **Sensibilidad de recepción:** Varía desde –96 [dBm] (para modulación 1x BPSK) hasta –65 [dBm] (para modulación 8x 256QAM).
- **Modulación:** *airMAX ac* (En esta se incluyen: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM).
- **MCS disponibles:** Soporta desde 1x (BPSK) hasta 8x (256QAM).
- **Ancho de canal:** En modo Punto a Punto admite 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 80 [MHz].
- **Capacidad máxima:** Soporta altas tasas de transferencia gracias a su modulación 256QAM y tecnología *airMAX ac*, respaldado por un puerto físico de 1000 [Mbps].
- **Tipo de interfaz de red:** 1 puerto Ethernet 10/100/1000 [Mbps].
- **Alimentación:** Power over Ethernet (*PoE*) Pasivo con un rango de voltaje soportado de 24 [V] $\pm$ 10 [%]. Incluye adaptador *PoE Gigabit* de 24 [V]; 0,3 [A] con un consumo máximo de 7 [W].
- **Características ambientales:** Temperatura de operación de –40 a 70 [°C], humedad operativa de 5 a 95 [%] (sin condensación) y supervivencia a vientos de hasta 200 [$\frac{km}{h}$].
- **Antena utilizada:** Antena direccional integrada en el alimentador (tecnología *InnerFeed*) sin necesidad de cables de RF externos.
- **Ganancia de la antena:** 23 [dBi].
- **Polarización:** Dual lineal, es decir vertical y horizontal.

2.8.1. Justificación del Equipamiento

La elección de esta antena se basa en:

- **Distancia y Condiciones de propagación:** La ganancia de 23 [dBi] es óptima para cubrir la distancia de 8,72 [km] del Enlace A. Al concentrar la energía de RF en un haz más estrecho, mejora el rendimiento frente a la atenuación del espacio libre.

- Margen de enlace y Capacidad: La combinación de una potencia de transmisión de hasta 25 dBm y una excelente sensibilidad mínima de -96 dBm garantiza un margen de enlace robusto. Esto permite sostener esquemas de modulación altos (como 256QAM) apoyados por el puerto Gigabit LAN, cumpliendo holgadamente con los requerimientos de capacidad.
- Frecuencia e Interferencias: Operar en la banda de 5 GHz evita la saturación típica de 2.4 GHz. Además, el diseño direccional del reflector bloquea o filtra espacialmente el ruido periférico, mejorando significativamente la inmunidad a interferencias en un entorno urbano denso como la ciudad de Córdoba.
- Disponibilidad comercial: El equipo es una solución de bajo costo, liviana y altamente disponible en el mercado local para despliegues WISP, lo que facilita tanto la adquisición como eventuales reemplazos.

2.9. Capacidad requerida

Dado que no se impuso una capacidad por parte de la cátedra, se determina el perfil de tráfico analizando la naturaleza de las estaciones involucradas donde se definieron los siguientes parámetros:

- Throughput mínimo requerido: Se establece una demanda de 40 [Mbps]. Esta capacidad es suficiente para soportar la transmisión simultánea de múltiples flujos de video en alta definición (*HD*) o un flujo en 4K desde el canal hacia la facultad, dejando ancho de banda libre para tareas de gestión y telemetría.
- Sentido del tráfico: Bidireccional asimétrico. La mayor carga de datos fluirá en sentido de descarga (*Downlink*) desde el Canal 10 hacia la FCEFyN para el transporte del material audiovisual.
- Características generales del tráfico: Tráfico mixto con prioridad en tiempo real. Predominará el uso del protocolo *UDP* para la transmisión ininterrumpida de flujos de video y audio en vivo (*streaming*/multicast), combinado con tráfico *TCP* intermitente para la transferencia de archivos multimedia grabados, bases de datos y monitoreo de red.
- Latencia deseada: Para garantizar la calidad de servicio (QoS) en transmisiones de televisión y radio en vivo, es crítico mantener una latencia inferior a 15 [ms] y un *jitter* (variación de retardo) mínimo, evitando así la desincronización de audio/video o la necesidad de grandes búferes de recepción.

En la simulación realizada en la ?? configurando un ancho de canal de $20 [MHz]$, se observa una capacidad física de $88,4 [Mbps]$. Estimando que el rendimiento útil (*throughput* real) por protocolo *TCP/IP* es aproximadamente el 70 – 75 % de la capacidad teórica, se dispone de un ancho de banda efectivo de $\sim 63 [Mbps]$.

Se procede a verificar la condición de diseño:

$$Throughput_{disponible} > Throughput_{requerido} \longrightarrow 63 [Mbps] > 40 [Mbps] \quad (5)$$

La condición se cumple satisfactoriamente. El diseño propuesto otorga un margen de operación de aproximadamente $23 [Mbps]$ libres. Este margen resulta sumamente razonable para el transporte de video, ya que garantiza que las fluctuaciones temporales del espectro o leves ráfagas de ruido no provoquen congestión ni caídas de *frames* en la transmisión hacia la facultad.

2.10. Atenuación de espacio libre

La Atenuación de Espacio Libre (*Free Space Path Loss*, FSPL) representa la pérdida de potencia de la señal electromagnética debido a su dispersión geométrica al propagarse en el espacio, sin considerar obstáculos ni absorción atmosférica. [3]

Para el cálculo manual, se utiliza la siguiente ecuación general, donde d es la distancia expresada en kilómetros y f la frecuencia en Megahertz:

$$FSPL [dB] = 32,44 + 20 \cdot \log_{10}(d) + 20 \cdot \log_{10}(f) \quad (6)$$

En base a los datos obtenidos de la herramienta de simulación, la distancia del Enlace A es de $8,72 [km]$ y partiendo una frecuencia central representativa de la banda de operación de $5500 [MHz]$, se deduce que:

$$FSPL = 32,44 + 20 \cdot \log_{10}(8,72) + 20 \cdot \log_{10}(5500) \approx 126,06 [dB] \quad (7)$$

Si bien la vista general del *UISP Design Center* no muestra el valor numérico del *FSPL* de forma aislada en su panel principal, este parámetro es calculado internamente por el motor de simulación para determinar la “Señal Esperada” (*Expected Signal*), que en este caso arroja un valor de $-72 [dBm]$.

2.11. Presupuesto de radiofrecuencia

El presupuesto de radiofrecuencia (*Link Budget*) permite cuantificar el nivel de señal desde que es generada por el transmisor hasta que llega al receptor. Para este cálculo, se tomará como base la ecuación de Friis expresada en decibelios, adaptándola para contemplar las pérdidas adicionales exigidas para el análisis del enlace real.

Es importante destacar que, aunque la formulación teórica de Friis suele expresarse en dBW , la relación se mantiene inalterada si las potencias de transmisión y recepción se expresan en dBm . La ecuación general queda definida como:

$$P_{RX[dBm]} = P_{TX[dBm]} - L_{TX} + G_{TX[dBi]} + FSPL - L_{adicionales} + G_{RX[dBi]} - L_{RX} \quad (8)$$

Para el Enlace A simulado mediante los equipos *Ubiquiti LiteBeam* a una distancia de $8,72 [km]$ y una frecuencia representativa de $5,5 [GHz]$, se determinaron los siguientes valores para cada parámetro requerido:

- Potencia transmitida (P_{TX}): $8 [dBm]$. Valor configurado (ajuste automático de la herramienta) para obtener un nivel de recepción óptimo sin saturar el receptor.
- Pérdidas del lado transmisor (L_{TX}): $0 [dB]$. Al tratarse de un equipo con radio integrada en el propio alimentador de la antena, no existen pérdidas por cableado coaxial.
- Ganancia de antena transmisora (G_{TX}): $23 [dBi]$. Correspondiente a la antena direccional del equipo *LiteBeam*.
- Atenuación de espacio libre ($FSPL$): Esta es igual a $-126,06 [dB]$, valor obtenido de la ??.
- Pérdidas adicionales ($L_{adicionales}$): Diremos que es igual a $0 [dB]$ ya que se considera línea de vista (*LOS*) plena y primera zona de Fresnel despejada, por lo que no se introducen pérdidas por obstáculos.
- Ganancia de antena receptora (G_{RX}): $23 [dBi]$. Utilizando un equipo homólogo en el extremo receptor.
- Pérdidas del lado receptor (L_{RX}): $0 [dB]$ bajo el mismo criterio técnico que en la etapa transmisora.

Sustituyendo los valores listados en la ??, se deduce que:

$$P_{RX} = 8 - 0 + 23 + (-126,06) - 0 + 23 - 0 \longrightarrow P_{RX} \approx -72,06 [dBm] \quad (9)$$

El resultado manual concuerda de forma exacta con la potencia recibida de $-72 [dBm]$ que arroja la herramienta de simulación.

2.12. PIRE

La Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (*PIRE* o *EIRP*) cuantifica la potencia total que transmitiría una antena isotrópica teórica para generar la misma intensidad de

radiación que la antena real en su dirección de máxima ganancia. Su cálculo se define mediante la ecuación:

$$PIRE_{[dBm]} = P_{TX[dBm]} - L_{TX[dB]} + G_{TX[dBi]} \quad (10)$$

Sustituyendo los valores previamente establecidos ($P_{TX} = 8 [dBm]$, $L_{TX} = 0 [dB]$ por la integración directa de la radio y $G_{TX} = 23 [dBi]$):

$$PIRE = 8 - 0 + 23 = 31 [dBm] \quad (\approx 1,26 [W]) \quad (11)$$

2.12.1. Verificación regulatoria (ENACOM)

En Argentina, la normativa de ENACOM para sistemas de transmisión de datos en bandas de uso compartido de $5 [GHz]$ establece límites máximos de PIRE que típicamente van desde $30 [dBm]$ ($1 [W]$) hasta $36 [dBm]$ ($4 [W]$), dependiendo de la sub-banda específica seleccionada dentro del rango de $5,15$ a $5,85 [GHz]$.

Al operar con un nivel de $31 [dBm]$, el enlace cumple holgadamente con los parámetros regulatorios vigentes, asegurando una emisión controlada que no genera interferencias perjudiciales en el espectro urbano.

2.13. Sensibilidad, modulación y margen de enlace

El margen de enlace (M) es un indicador crítico de la confiabilidad del radioenlace y se define como la diferencia entre la potencia de la señal recibida (P_{RX}) y la sensibilidad mínima requerida por el receptor (S_{RX}) para demodular correctamente la señal. Se expresa matemáticamente como ??.

$$M = P_{RX} - S_{RX} \quad (12)$$

La potencia recibida calculada y simulada es de $P_{RX} = -72 [dBm]$ según la ??. Utilizando los valores de sensibilidad típicos especificados por el fabricante para el equipo *LiteBeam 5AC Gen 2* y operando con un ancho de canal de $20 [MHz]$, se obtiene el siguiente análisis de márgenes según el esquema de modulación y codificación (MCS):

Esquema (MCS)	Modulación	Sensibilidad (S_{RX})	Margen de Enlace (M)
MCS 0	<i>BPSK</i>	$-96 [dBm]$	$24 [dB]$
MCS 4	<i>16QAM</i>	$-86 [dBm]$	$14 [dB]$
MCS 6	<i>64QAM</i>	$-77 [dBm]$	$5 [dB]$
MCS 8	<i>256QAM</i>	$-65 [dBm]$	$-7 [dB]$

Tabla 3: Variación del margen de enlace en función de la modulación para $P_{RX} = -72 [dBm]$.

2.13.1. Análisis de la variación del margen

Como se observa en la ??, a medida que se selecciona un esquema de modulación más complejo (pasando de *BPSK* a *256QAM*) para obtener una mayor tasa de transferencia de datos, el receptor exige un nivel de señal mucho más potente (mayor sensibilidad). En consecuencia, el margen de enlace disminuye.

Para esquemas robustos como *BPSK* o *16QAM*, el enlace posee un margen excelente ($> 10 [dB]$), garantizando altísima estabilidad frente a desvanecimientos. Sin embargo, para alcanzar la modulación máxima de *256QAM*, el equipo requiere recibir al menos $-65 [dBm]$. Al contar únicamente con $-72 [dBm]$, el margen resulta negativo ($-7 [dB]$), lo que imposibilita físicamente sostener este esquema. El equipo negociará automáticamente una modulación inferior (típicamente *16QAM* o *64QAM*) donde el margen sea positivo y estable.

2.13.2. Relación entre conectividad y capacidad de transferencia

Un radioenlace puede mantenerse conectado a pesar de presentar una baja capacidad de transferencia debido al mecanismo de Modulación Adaptativa (*Automatic Rate Adaptation*) integrado en los equipos. Si la señal sufre degradación por atenuaciones temporales (lluvia, desvanecimientos) o el ruido aumenta drásticamente (disminuyendo el *SNR*), el equipo no desconecta el enlace inmediatamente. En su lugar, reduce automáticamente su índice *MCS* hacia modulaciones más simples y tolerantes al ruido (como *BPSK* o *QPSK*).

2.14. Nivel de ruido y SNR

El nivel de ruido (P_{ruido}) en el receptor depende directamente del ancho de canal seleccionado y del entorno físico. Tal como se estableció teóricamente en la ?? para un canal de $20 [MHz]$, el ruido base estimado del sistema es de $-101 [dBm]$.

Utilizando la potencia recibida calculada en la ?? ($P_{RX} = -72 [dBm]$), la Relación Señal a Ruido (*SNR*) se determina como:

$$SNR = P_{RX} - P_{ruido} = -72 [dBm] - (-101 [dBm]) = 29 [dB] \quad (13)$$

2.14.1. Análisis de idoneidad del SNR

Un *SNR* de $29 [dB]$ resulta completamente adecuado para sostener de forma estable esquemas de modulación robustos como *16QAM* y *64QAM*. Si bien para alcanzar el esquema máximo (*256QAM*) la industria suele requerir un *SNR* superior a $32 [dB]$, el valor de $29 [dB]$ garantiza un rendimiento confiable y una baja tasa de error de bit (*BER*) para

las modulaciones inmediatamente inferiores que el equipo negociará automáticamente, cumpliendo la capacidad de diseño requerida.

2.14.2. Relación entre parámetros operativos

El rendimiento funcional del radioenlace obedece a una cadena de dependencia directa entre los siguientes parámetros:

- RSSI y Ruido: El *RSSI* representa la fuerza bruta de la señal deseada captada por la antena ($-72 [dBm]$), mientras que el ruido es la interferencia electromagnética de fondo ($-101 [dBm]$).
- SNR: Es la diferencia o brecha que existe entre ambos valores. Actúa como el indicador definitivo de la "claridad" del canal de comunicación.
- Modulación (MCS): A mayor claridad (mayor *SNR*), el procesador del receptor es capaz de distinguir constelaciones de símbolos más densas y complejas (ej. pasar de *QPSK* a *64QAM*) sin confundirlas con el ruido.
- Tasa de transferencia (*Throughput*): Al utilizar una modulación de mayor orden, se empaquetan más bits de datos en cada símbolo transmitido, lo que se traduce directamente en un aumento proporcional de la velocidad de transferencia real del enlace.

2.15. Pérdidas adicionales y obstáculos

Tal como se analizó en la ??, la elección de la altura de los mástiles no fue al azar sino que esta tiene el objetivo de evitar una obstrucción importante para el radioenlace (Véase la ??), permitiendo así obtener un trayecto que cumple satisfactoriamente con el requisito de mantener un despeje del 60 [%] o superior de la primera zona de Fresnel.

2.16. Análisis de interferencias

Para analizar la ocupación del espectro y seleccionar un canal que minimice las interferencias, se propone el uso de la herramienta *airView*, el analizador de espectro integrado en el sistema operativo de los equipos *Ubiquiti*. Esta herramienta permite identificar señales existentes, canales ocupados y niveles de ruido para evitar posibles interferencias co-canal y de canal adyacente, comprendiendo que en bandas libres es imposible garantizar la ausencia total de interferencias.

A modo ilustrativo, en la ?? se presenta la interfaz de esta herramienta operando.

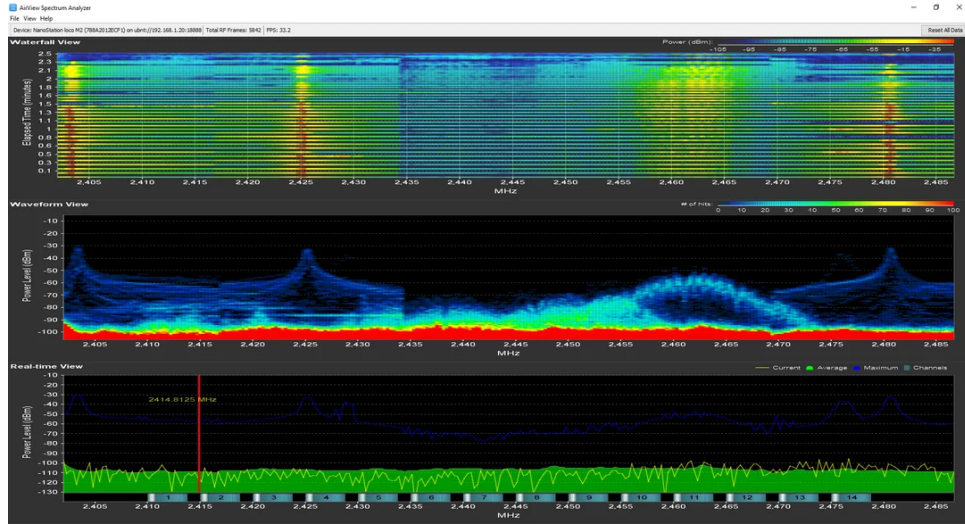


Figura 5: Captura ilustrativa del analizador de espectro *airView*. [4]

Cabe destacar que, al tratarse de la primera etapa del trabajo práctico enfocada en el diseño y simulación, no se dispone físicamente de las antenas instaladas en las locaciones para realizar un escaneo real. La ejecución práctica de esta medición quedará sujeta a la fase de relevamiento en sitio (*Site Survey*).

2.16.1. Determinación del extremo más crítico

Evaluando las condiciones del radioenlace, la Estación FCEfyN constituye el punto más crítico frente a posibles interferencias. Esta afirmación se justifica considerando los siguientes factores:

- Entorno urbano y cantidad de señales: Al estar inmersa en una zona de altísima densidad edilicia, comercial y residencial, captará una cantidad masiva de señales provenientes de routers y otros enlaces *WISP*, elevando el nivel de ruido de fondo drásticamente en comparación con el entorno más periférico de Canal 10.
- Altura: Con una instalación propuesta a solo 22 [m] de altura, la antena de la facultad queda mucho más expuesta a las fuentes de interferencia de superficie y terrazas aledañas que los 45 [m] de elevación en Canal 10.
- Orientación, ganancia y diagrama de radiación: La estación de la FCEfyN está orientada con un Azimuth de 358°N. Esto implica que el lóbulo principal de su antena direccional (que posee una alta ganancia de 23 [dBi]) apunta directamente hacia el centro densamente poblado de la ciudad de Córdoba, captando y amplificando de frente todo el ruido e interferencias co-canal provenientes de esa dirección.

2.17. Consideraciones regulatorias

A continuación se identifican las normativas vigentes aplicables por el Ente Nacional de Comunicaciones (*ENACOM*) en Argentina [5] para el sistema diseñado:

- Banda utilizada: Banda de 5 [GHz] (el equipo opera en el rango de 5150 a 5875 [MHz]).
- Condición de uso: Espectro de uso libre o compartido (no licenciado).
- Potencia y PIRE máxima permitida: Para sistemas de transmisión de datos en exteriores en esta banda, la normativa establece límites de Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) que varían según la sub-banda, típicamente entre 30 [dBm] (1 [W]) y 36 [dBm] (4 [W]). Con una PIRE calculada de 31 [dBm], el equipo cumple satisfactoriamente la regulación.
- Restricciones técnicas: Los sistemas en estas bandas operan bajo la condición de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de servicios primarios y deben aceptar las interferencias perjudiciales que pudieran causar otras estaciones.
- Condición de banda de uso compartido: Al no requerir autorización exclusiva, el espectro es compartido por múltiples usuarios (redes corporativas, WISP, uso hogareño), por lo que no existe protección regulatoria garantizada contra interferencias de terceros.

2.17.1. Control de potencia e interferencias en bandas compartidas

Operar en una banda de uso compartido exige una enorme responsabilidad en el diseño radioeléctrico. El hecho de que el espectro sea libre no elimina la necesidad de controlar la potencia; por el contrario, emitir con una energía superior a la estrictamente necesaria contamina el medio, eleva el piso de ruido (*noise floor*) local e incrementa las colisiones de paquetes. Si todos los usuarios transmiten a máxima potencia, el espectro se satura, degradando la Relación Señal a Ruido (*SNR*) y arruinando la capacidad de transferencia de todos los enlaces de la zona, incluido el propio. Por ello, un ajuste fino de la PIRE asegura un uso eficiente del espectro y una convivencia pacífica.

2.18. Análisis mediante Google Earth

Los análisis geográficos realizados se consiguieron al exportar el .KMZ desde *UISP Design Center* para introducirlos en *Google Earth* para evaluar posibles obstrucciones al radioenlace tal como se analizó y describió en la ??, ?? y ??.

Si bien dada la falta de datos *LIDAR* en la región de Córdoba no permiten realizar un análisis completo sobre todas las edificaciones que son atravesadas por el enlace (véase la

??), la herramienta de *Ubiquity* detecta que la obstrucción mas importante es el edificio mostrado en la ?? para el cual se solvento elevando la altura de las antenas sobre el mástil para mantener un despeje superior al 60 [%] en la primer zona de Fresnel.

2.19. Orientación de las antenas

Los parámetros geométricos de orientación para ambas estaciones (azimut, ángulo de elevación y dirección de apuntamiento) se encuentran consolidados en la ?. Respecto a la polarización, al utilizar el equipo *LiteBeam 5AC Gen 2* especificado en la ?, se opera con polarización dual lineal (vertical y horizontal simultáneas), asegurando el acoplamiento electromagnético al mantener la misma orientación física de montaje en ambos extremos.

Para la puesta en servicio, el instalador debe seguir un procedimiento de alineación dividido en dos etapas:

1. Alineación inicial (gruesa): Mediante el uso de un GPS/brújula e inclinómetro digital, el técnico ajusta manualmente la estructura de montaje de cada antena orientándola hacia el azimut e inclinación indicados en la ?. Esta etapa busca establecer la línea de vista visual preliminar y lograr la asociación o detección básica de la portadora radioeléctrica entre ambos extremos.
2. Ajuste fino: Con la comunicación entablada, se fija mecánicamente uno de los extremos mientras en el opuesto se realizan microajustes milimétricos en azimut y elevación. El técnico monitorea en tiempo real el nivel de señal recibida (*RSSI*) y el *SNR* a través de la aplicación móvil de gestión o la barra de LEDs del equipo. El proceso se repite alternadamente en ambas estaciones hasta maximizar la potencia recibida en el valor teórico objetivo ($-72 [dBm]$), momento en el cual se ajustan definitivamente las tuercas de fijación del mástil.

2.20. Sistema de montaje

Para la fijación del transceptor *LiteBeam 5AC Gen 2* (??) en las estructuras de Canal 10 (45 [m]) y la FCEFYN (22 [m]) (véase la ??), se selecciona un soporte orientable tipo *Ubiquiti Precision Alignment Mount* accoplado mediante abrazaderas en "U" de acero galvanizado para mástil de 1,5" a 2,5".

El análisis del sistema de montaje comprende:

- Resistencia mecánica y exposición al viento: Gracias al diseño liviano (0,8 [kg]) y al bajo perfil de carga al viento del equipo (??), la estructura soporta holgadamente las exigencias mecánicas y ráfagas de hasta 200 [km/h].

- Posibilidad de ajuste: El soporte dispone de un mecanismo de rótula/pernos deslizantes que ofrece un rango de regulación de $\pm 15^\circ$ en azimuth y elevación, indispensable para efectuar la alineación descrita en la ??.
- Facilidad de mantenimiento y seguridad: El uso de tuercas autofrenantes previene desajustes por vibración inducida por viento. Incluye un ojal para la sujeción de una eslinga de seguridad de acero durante las tareas en altura, garantizando la protección del personal y del equipamiento.

2.21. Cableado, alimentación y protección

Las distancias estimadas de cableado desde los equipos instalados en altura hasta el punto de ingreso al rack de comunicaciones son de 35 [m] en la FCEFyN y 60 [m] en Canal 10.

2.21.1. Selección de componentes y verificación técnico-eléctrica

- Tipo y categoría de cable: Cable *U/UTP - F/UTP* Categoría 6 apto para intemperie (*Outdoor UV-resistant*), provisto de cubierta exterior de polietileno (*PE*) y blindaje de cinta de aluminio con hilo de drenaje.
- Longitud y verificación Ethernet: Al ser las bajadas de 35 [m] y 60 [m], ambas verifican holgadamente el límite máximo de 100 [m] estipulado por el estándar *ANSI/TIA-568* para enlaces Ethernet sobre cobre (1000BASE-T). Por ende, no se justifica el costo ni la complejidad técnica de migrar a una solución con fibra óptica y convertidores de medio.
- Conectores: Conectores *RJ45* blindados (*STP Cat6*) con carcasa metálica crimpada al hilo de drenaje para derivación de descargas electrostáticas (*ESD*).
- Sistema PoE: Inyector *PoE Pasivo Gigabit* de 24 [V]/0,3 [A] (suministrado con el equipo, ver ??), instalado en el rack interior.
- Protección contra sobretensiones y puesta a tierra: Se disponen dos protectores de sobretensión Ethernet (*Ubiquiti ETH-SP-G2*) por estación: uno junto a la antena en el mástil y otro en el punto de ingreso al edificio. Ambos arrestores se conectan al anillo general de puesta a tierra mediante cable de cobre de 6 [mm²] (resistencia de tierra $< 5 [\Omega]$) para drenar picos inductivos y descargas atmosféricas secundarias.

2.22. Optimización del enlace

Se evaluaron alternativas de optimización para garantizar la solución técnicamente más conveniente sin incurrir en sobredimensionamientos:

- Alturas y emplazamiento: Las alturas propuestas (22 [m] en FCEFYN y 45 [m] en Canal 10) garantizan el despeje mínimo del 60 % de la primera zona de Fresnel frente a la infraestructura urbana (??). Reducirlas generaría pérdidas por difracción y aumentarlas implicaría sobrecostos e incrementos innecesarios en la carga al viento (??). Se conservan las ubicaciones por contar con infraestructura soporte existente.
- Ancho de canal (20 [MHz]) y frecuencia (5,8 [GHz]): La banda de 5,8 [GHz] permite reflectores compactos de baja carga eólica. Canalizar en 20 [MHz] resulta óptimo: sostiene un SNR de 29 [dB] y un *throughput* útil de ~ 63 [Mbps] (superando los 40 [Mbps] requeridos, ??), evitando el incremento en el piso de ruido e interferencias que provocarían anchos de 40 u 80 [MHz] (??).
- Equipamiento, potencia y PIRE: El transceptor *LiteBeam 5AC Gen 2* (23 [dBi]) brinda la directividad requerida para filtrar el ruido periférico en el extremo crítico (??). Configurar $P_{TX} = 8$ [dBm] ($PIRE = 31$ [dBm]) permite alcanzar el nivel objetivo de -72 [dBm] (??), cumpliendo holgadamente la normativa de ENACOM (??) sin saturar el receptor ni contaminar el espectro compartido.

En conclusión, la configuración seleccionada equilibra estabilidad de SNR , capacidad real y cumplimiento normativo sin recurrir al uso de máxima potencia o altura.

3. Parte 2 - Implementación y experimentación con un enlace de corta distancia

3.1. Reconocimiento del equipamiento

En esta primera etapa experimental se realizó el inventario, reconocimiento e inspección técnica de los componentes disponibles en el laboratorio para el armado y puesta en marcha del enlace radioeléctrico punto a punto de corta distancia. Se reconocieron los siguientes elementos:

Elemento	Modelo	Función	Características Principales	Formas de Conexión
Radios y Antenas (Equipo Integrado)	<i>Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 ??</i>	Actuar como transceptor de radiofrecuencia y antena direccional integrada para el establecimiento del enlace inalámbrico.	Opera en la banda de 5 [GHz] con una ganancia de 23 [dBi] en reflector parabólico. Utiliza el protocolo propietario <i>airMAX ac</i> (basado en <i>TDMA</i>) e integra un radio secundario de gestión en $2,4\text{ [GHz]}$ para configuración mediante la aplicación <i>UISP</i> .	Posee un puerto <i>RJ45</i> blindado en la parte posterior por donde recibe simultáneamente la energía eléctrica (<i>PoE</i>) y el tráfico de datos.
Fuentes e Inyectores <i>PoE</i>	Adaptador <i>PoE Gigabit Ubiquiti</i> ($24\text{ [V}_{DC}]$, $0,3\text{ [A]}$).	Suministrar energía eléctrica al transceptor a través del cable de par trenzado, permitiendo la coexistencia de alimentación y datos en la misma infraestructura de cableado.	Salida de $24\text{ [V}_{DC}]$, $0,3\text{ [A]}$, compatibilidad con enlaces <i>Gigabit Ethernet</i> y puerto con protección contra descargas electrostáticas (<i>ESD</i>).	Alimentado desde la red eléctrica ($220\text{ [V}_{CA}]$). El puerto rotulado como <i>POE</i> se conecta a la antena <i>LiteBeam</i> , mientras que el puerto <i>LAN</i> se vincula al puerto <i>Ethernet</i> de la computadora.

Continúa en la página siguiente...

Elemento	Modelo	Función	Características Principales	Formas de Conexión
Cableado y Conectores	Cable de par trenzado Categoría 5e con conectores <i>RJ45</i> blindados (con cuerpo metálico).	Interconectar la fuente de alimentación <i>PoE</i> y el equipo terminal de datos.	Presencia de malla de blindaje e hilo de drenaje para la derivación de interferencias electromagnéticas (<i>EMI</i>) y cargas estáticas a tierra. Velocidad de hasta 1 [<i>Gbps</i>] y 100 [<i>MHz</i>] de ancho de banda.	Conectores <i>RJ45</i> crimpados bajo norma <i>T568B</i> en ambos extremos.
Soportes de Montaje	Herraje para trípode articulado con control de altura. Montaje de acimut y montaje de elevación	Brindar sustentación mecánica rígida y permitir la orientación precisa del haz en altura, acimut y elevación.	-	Ensamble mecánico a la estructura de la antena y fijación al mástil mediante abrazadera metálica de ajuste.
Computadoras de Prueba	Dos computadoras portátiles (<i>PC Estación A</i> y <i>PC Estación B</i>).	Acceso a la interfaz de gestión <i>airOS 8</i> , configuración de parámetros de red y ejecución de software para generación/medición de tráfico.	-	Interfaz de red <i>Ethernet RJ45</i> conectada mediante <i>patch cord</i> directo hacia el puerto <i>LAN</i> del inyector <i>PoE</i> correspondiente.
Instrumentos y Software de Medición	Sistema operativo <i>airOS 8</i> , analizador de espectro de <i>RF</i> en tiempo real <i>airView</i> , utilidad de medición de rendimiento <i>iPerf3</i> y comandos de red del sistema (<i>ping</i>).	Diagnostico del espectro radioeléctrico, medición del nivel de señal recibida (<i>RSSI</i>), nivel de ruido, <i>SNR</i> , tasa de transferencia útil (<i>throughput</i>), latencia, <i>jitter</i> y pérdida de paquetes.	-	Cinta métrica para la medición de la distancia física entre antenas en el laboratorio.

Tabla 4: Reconocimiento de equipo incluido en el *Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2*.

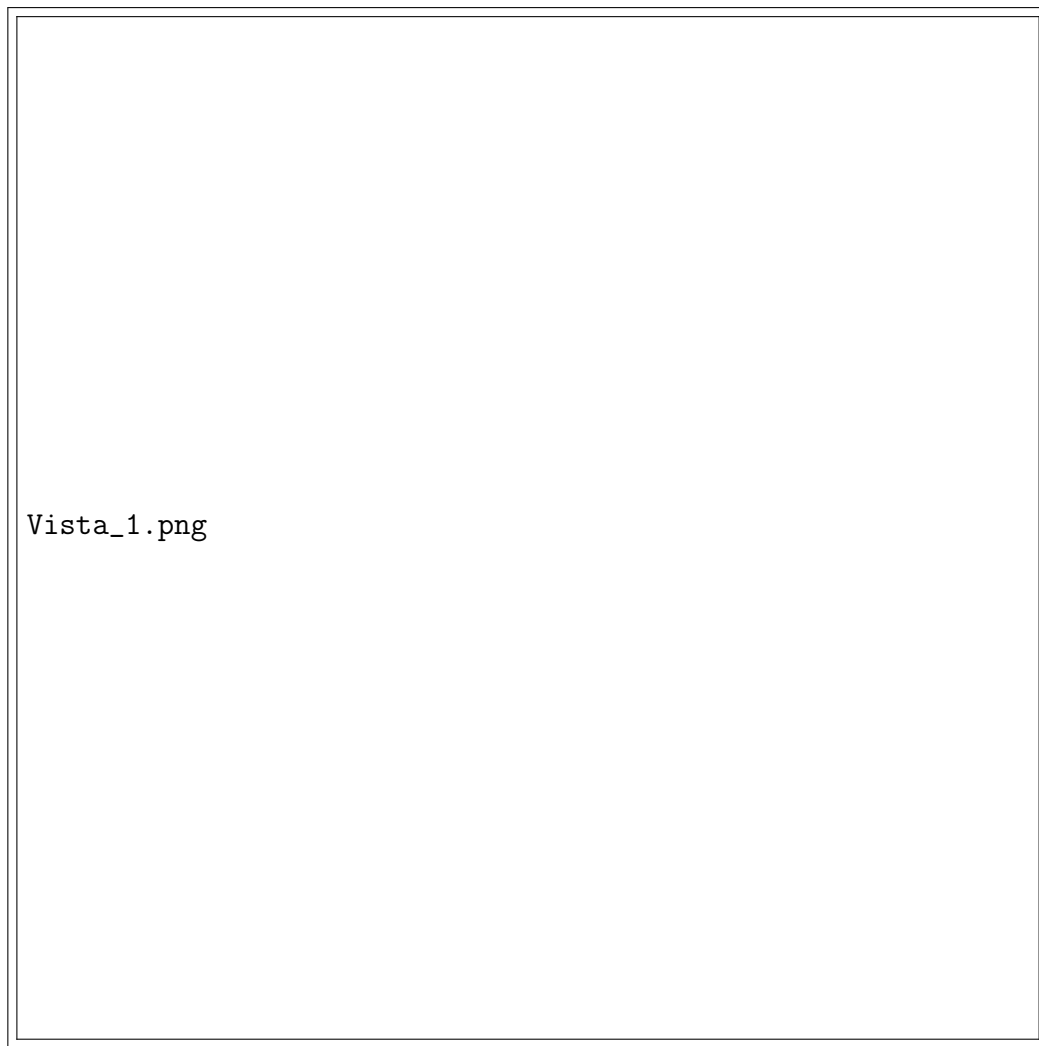


Figura 6: Vista general *Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2*.

3.2. Montaje del enlace

...

3.3. Configuración básica

...

3.4. Análisis del espectro

...

3.5. Alineación y ajuste fino

...

3.6. Potencia de transmisión

...

3.7. Pruebas de latencia

...

3.8. Pruebas de throughput con iPerf3

...

3.9. Prueba complementaria con Speedtest

...

3.10. Variación del ancho de canal

...

3.11. Introducción de una obstrucción

...

3.12. Análisis de resultados

...

3.13. Comparación entre teoría, simulación y medición

...

3.14. Consideraciones sobre enlaces reales

...

4. Conclusiones

...

5. Bibliografía y Referencias

- [1] F. Dadam, *Introducción a Radioenlaces: Sistemas de Radiocomunicación*, Archivo main.pdf, [Diapositivas de presentación], Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, ago. de 2026.
- [2] Ubiquiti Networks, Inc., *Ubiquiti Broadband Wireless Admin (Español)*, Archivo: UBWA_Spanish_Training_Guide.pdf, Ubiquiti Academy, mar. de 2017.
- [3] Colaboradores de Wikipedia, *Propagación por espacio libre — Wikipedia, La enciclopedia libre*, [En línea; accedido el 16-septiembre-2026], 2026. dirección: https://es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%C3%B3n_por_espacio_libre
- [4] r/Ubiquiti Community, *How to use airView spectrum analyzer in 2024*, [En línea; accedido el 16-septiembre-2026], 2024. dirección: https://www.reddit.com/r/Ubiquiti/comments/1e95q9s/how_to_use_airview_spectrum_analyzer_in_2024/
- [5] Ente Nacional de Comunicaciones. «Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias de la República Argentina.» [En línea; accedido el 16-septiembre-2026], Gobierno de Argentina. dirección: https://hertz.enacom.gob.ar/se/portal/arg/publico/rf_SpectrumChart.php